# COMPENDIO MAESTRO DE EJERCICIOS DE TUTORÍA

## Precálculo Universitario · Preparación Intensiva Quiz 4 y Examen Parcial

**Colección Yachay Tech / Editorial Amarun · Tutoría Personalizada para Jhoselyn**

---

**Propósito del Documento:** Proporcionar el desglose deductivo, riguroso y formal de todos los ejercicios de las guías de estudio oficiales de Jhoselyn (*Grafica de funciones.pdf*, *Guía 2.6* y *Guía 2.5*), siguiendo con exactitud el estándar de respuesta que exigen los profesores para calificar con **10/10 en el Quiz 4**.

**[Video 1080p60] Directorio de Animaciones Full HD (1080p60) Disponibles**

Cada uno de los ejercicios de este compendio cuenta con una animación matemática de alta fidelidad desarrollada con Manim en resolución $1920\times1080$ a 60 fps, con una duración pedagógica calibrada ($55-65$ s) y tipografía ampliada:

| Nº | Origen | Función / Tema Evaluado | Archivo de Video | Pasos |
|---|---|---|---|---|
| **Jh 01** | Quiz 4 | $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x+\frac{27}{8}$ (Parábola completa) | `EjercicioJh_01.mp4` | 7 pasos |
| **Jh 02** | Quiz 4 | $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{3}{2}x$ (Cúbica impar y simetría al origen) | `EjercicioJh_02.mp4` | 7 pasos |
| **Jh 03** | Quiz 4 | $f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+\frac{5}{4}$ (Bicuadrática par) | `EjercicioJh_03.mp4` | 7 pasos |
| **Jh 04** | Quiz 4 | $f(x)=\frac{x^2-1}{x^2-4}$ (Racional de 3 ramas con asíntotas) | `EjercicioJh_04.mp4` | 7 pasos |
| **Jh 05** | Quiz 4 | $f(x)=\frac{x^3-4x}{x^2-1}$ (Asíntota oblicua $y=x$) | `EjercicioJh_05.mp4` | 7 pasos |
| **Jh 06** | Quiz 4 | $f(x)=\frac{x^2-9}{x^2-1}$ (Rango acotado por mínimo local) | `EjercicioJh_06.mp4` | 7 pasos |
| **Jh 07** | Quiz 4 | $f(x)=\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2-4}}$ (Radical par y dominio discontinuo) | `EjercicioJh_07.mp4` | 7 pasos |
| **Jh 08** | Guía 2.6 | $f(x)=x^2+1 \implies f^{-1}(x)=\sqrt{x-1}$ (Inversa formal) | `EjercicioJh_08.mp4` | 8 pasos |
| **Jh 09** | Guía 2.5 | $g(x)=-\frac{3}{2}(2x+4)^2+5=-6(x+2)^2+5$ | `EjercicioJh_09.mp4` | 8 pasos |
| **Jh 10** | Guía 2.5 | $g(x)=-2f(x-3)+4$ vs $h(x)=f(-2(x-3))+4$ | `EjercicioJh_10.mp4` | 8 pasos |

## Protocolo Protocolo Oficial de 7 Pasos para Asegurar 10/10 en el Quiz 4

En las pruebas de graficación y análisis funcional, los profesores evalúan el cumplimiento estricto del siguiente algoritmo deductivo. Omitir pasos o no detallar la tabla de factores resta puntos:

**1. Dominio $\longrightarrow$ 2. Cortes $\longrightarrow$ 3. Paridad $\longrightarrow$ 4. Signos $\longrightarrow$ 5. Asíntotas $\longrightarrow$ 6. Extremos $\longrightarrow$ 7. Gráfica**

# PARTE 1: Guía Oficial de Graficación (Quiz 4 — Ejercicios 1 al 7)

**Ejercicio Ejercicio Jh 01 (Guía Quiz 4 — Pág. 6) · Parábola Cuadrática Completa**

**Enunciado:** Realice el análisis completo y grafique la función:

$$f(x)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x+\frac{27}{8}$$

**Desarrollo Paso a Paso de Examen:**

1. **Dominio:** Al ser polinómica de grado 2: $\text{Dom}(\mathbf{f}) = \mathbb{R}$.
2. **Cortes con los Ejes Coordenados:**
   - Eje $y$ ($x = 0$): $f(0) = \frac{27}{8} = 3.375 \implies \mathbf{P_y} = \left(\mathbf{0}, \mathbf{\frac{27}{8}}\right)$.
   - Eje $x$ ($f(x) = 0$): Multiplicando por $-8$: $4x^2 - 12x - 27 = 0 \iff (2x - 9)(2x + 3) = 0$.

$$\mathbf{x_1 = \frac{9}{2} = 4.5}, \qquad \mathbf{x_2 = -\frac{3}{2} = -1.5}$$

3. **Análisis de Paridad:** $f(-x) = -\frac{1}{2}(-x)^2 + \frac{3}{2}(-x) + \frac{27}{8} = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{27}{8} \neq \pm f(x) \implies$ **Sin simetría elemental**.
4. **Tabla de Signos:** $f(x) = -\frac{1}{2}\left(x + \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{9}{2}\right)$:
   - En $]-\infty, -1.5[$: $f(x) < 0$ (Negativa, curva debajo del eje $x$).
   - En $]-1.5, 4.5[$: $f(x) > 0$ (Positiva, curva sobre el eje $x$).
   - En $]4.5, +\infty[$: $f(x) < 0$ (Negativa, curva debajo del eje $x$).
5. **Asíntotas:** Al ser un polinomio, **no posee asíntotas** verticales ni horizontales.
6. **Vértice y Rango:** $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{3/2}{2(-1/2)} = \frac{3}{2}$.

$$y_v = f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{9}{4}\right) + \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{27}{8} = \frac{36}{8} = \frac{9}{2} = 4.5$$

Como $a = -1/2 < 0$, abre hacia abajo $\implies$ **Máximo Absoluto** en $V\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right)$.

$$\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left]-\infty, \mathbf{\frac{9}{2}}\right]$$

## Ejercicio Ejercicio Jh 02 (Guía Quiz 4 — Pág. 8) · Polinomio Cúbico Impar

**Enunciado:** Analice y grafique: $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$. (Datos dados en guía: Máx. local en $(-1, 1)$, Mín. local en $(1, -1)$).
**Solución:**

1. **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
2. **Paridad:** $f(-x) = \frac{1}{2}(-x)^3 - \frac{3}{2}(-x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x) \implies$ **Función IMPAR**. Geométricamente presenta **simetría central respecto al origen** $(0, 0)$.
3. **Cortes con el Eje $x$:** $\frac{1}{2}x(x^2 - 3) = 0 \implies \mathbf{x = 0}, \quad \mathbf{x = \sqrt{3} \approx 1.732}, \quad \mathbf{x = -\sqrt{3} \approx -1.732}$.
4. **Tabla de Signos:** Factores: $x, (x - \sqrt{3}), (x + \sqrt{3})$. $]-\infty, -\sqrt{3}[$ $(-)$; $]-\sqrt{3}, 0[$ $(+)$; $]0, \sqrt{3}[$ $(-)$; $]\sqrt{3}, +\infty[$ $(+)$.
5. **Monotonía y Rango:** Creciente en $]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$; Decreciente en $[-1, 1]$.

$$\text{Ran}(\mathbf{f}) = \mathbb{R}$$

## Ejercicio Ejercicio Jh 03 (Guía Quiz 4 — Pág. 10) · Polinomio Bicuadrático Par

**Enunciado:** Analice y grafique: $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{4}$. (Datos: Máx. en $(0, 1.25)$, Mínimos absolutos en $(\pm\sqrt{3}, -1)$).
**Solución:**

1. **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
2. **Paridad:** Exponentes pares $\implies f(-x) = f(x) \implies$ **Función PAR (Simetría axial eje $y$).**
3. **Cortes con el Eje $x$:** Factorizando como trinomio: $\frac{1}{4}(x^4-6x^2+5) = 0 \iff (x^2-1)(x^2-5) = 0$.
$$\mathbf{x = \pm 1}, \qquad \mathbf{x = \pm\sqrt{5} \approx \pm 2.236}$$
4. **Extremos y Rango:** Mínimo absoluto en $y = -1$. Como las ramas crecen hacia $+\infty$:
$$\text{Ran}(\mathbf{f}) = [\mathbf{-1}, +\infty[$$

## Ejercicio Ejercicio Jh 04 (Guía Quiz 4 — Pág. 12 — ¡PREGUNTA ESTRELLA DE QUIZ!)

**Enunciado:** Realice el análisis formal de 7 pasos y bosqueje la gráfica cartesiana de:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$$

*Dato provisto en la guía: la rama central tiene un máximo local en* $\left(0, \frac{1}{4}\right)$.

**Desarrollo Riguroso de Examen:**

1. **Dominio:** El denominador no puede anularse: $x^2 - 4 = 0 \iff x = \pm 2$.
$$\text{Dom}(\mathbf{f}) = \mathbb{R} \setminus \{\mathbf{-2}, \mathbf{2}\} = ]-\infty, \mathbf{-2}[ \cup ]\mathbf{-2}, \mathbf{2}[ \cup ]\mathbf{2}, +\infty[$$
Divide el plano cartesiano en 3 regiones disjuntas.
2. **Intersecciones con los Ejes:**
   - Eje $y$ ($x = 0$): $f(0) = \frac{0-1}{0-4} = \frac{1}{4} \implies \mathbf{P_y} = \left(\mathbf{0}, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\right)$.
   - Eje $x$ ($f(x) = 0$): $x^2 - 1 = 0 \implies \mathbf{x = 1}, \mathbf{x = -1} \implies \mathbf{P_{x_1}(1, 0)}, \mathbf{P_{x_2}(-1, 0)}$.
3. **Paridad:** $f(-x) = \frac{(-x)^2-1}{(-x)^2-4} = \frac{x^2-1}{x^2-4} = f(x) \implies$ **Función PAR** (simetría axial respecto al eje $y$).
4. **Tabla de Signos por Factores:** $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+2)}$ con puntos críticos $-2, -1, 1, 2$:

| **Factor** | $]-\infty, -2[$ | $]-2, -1[$ | $]-1, 1[$ | $]1, 2[$ | $]2, +\infty[$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x + 2$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| $x + 1$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| $x - 1$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| $x - 2$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| **Signo** $f(x)$ | $+$ | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |

5. **Asíntotas:**
   - **Verticales:** En ceros del denominador no cancelados: $\mathbf{x = -2}$ y $\mathbf{x = 2}$.
   - **Horizontal:** Grado numerador = grado denominador ($2 = 2$): $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2-1}{x^2-4} = \frac{1}{1} = 1 \implies \mathbf{y = 1}$.
   - **Oblicua:** No existe, pues $\text{grad}(P) = \text{grad}(Q)$.

6. **Extremos y Rango:** La rama central está acotada superiormente por su máximo local en $y = \frac{1}{4}$, y cae a $-\infty$ al aproximarse a $x \to \pm 2$. Las ramas laterales son asintóticas a $y = 1$ por arriba y crecen a $+\infty$:
$$\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left]-\infty, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\right] \cup ]\mathbf{1}, +\infty[$$

## Ejercicio Ejercicio Jh 05 (Guía Quiz 4 — Pág. 14) · Función Racional con Asíntota Oblicua

**Enunciado:** Analice y grafique: $f(x) = \frac{x^3-4x}{x^2-1}$. (*Dato: monótona creciente en cada intervalo*).
**Solución:**

1. **Dominio:** $x^2 - 1 \neq 0 \implies \text{Dom}(\mathbf{f}) = \mathbb{R} \setminus \{\mathbf{-1}, \mathbf{1}\}$.
2. **Paridad:** $f(-x) = \frac{(-x)^3-4(-x)}{(-x)^2-1} = \frac{-x^3+4x}{x^2-1} = -f(x) \implies$ **Función IMPAR** (simetría al origen).
3. **Cortes:** Eje $x$: $x(x-2)(x+2) = 0 \implies \mathbf{x = -2}, \quad \mathbf{x = 0}, \quad \mathbf{x = 2}$.
4. **Asíntotas Verticales:** $\mathbf{x = -1}$ y $\mathbf{x = 1}$.
5. **Asíntota Oblicua (División Polinomial):**
$$x^3 - 4x = x(x^2 - 1) - 3x \implies f(x) = x - \frac{3x}{x^2 - 1}$$
Como $\lim_{x\to\pm\infty}\left(-\frac{3x}{x^2-1}\right) = 0$, la recta asíntota oblicua es: $\mathbf{y = x}$.
6. **Rango:** $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \mathbb{R}$.

## Ejercicio Ejercicio Jh 06 (Guía Quiz 4 — Pág. 16) · Racional con Rango por Extremos

**Enunciado:** Analice y grafique: $f(x) = \frac{x^2-9}{x^2-1}$. (*Dato: la rama central tiene un mínimo en* $(0, 9)$).
**Solución:**

1. **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
2. **Paridad:** $f(-x) = f(x) \implies$ **Función PAR**.
3. **Cortes:** Eje $x$: $x^2 - 9 = 0 \implies \mathbf{x = \pm 3}$. Eje $y$: $f(0) = \frac{-9}{-1} = \mathbf{9}$.
4. **Asíntotas:** Verticales en $\mathbf{x = \pm 1}$; Horizontal en $\mathbf{y = 1}$.
5. **Rango:** La rama central tiene un mínimo en $y = 9$ y sube a $+\infty$. Las laterales viven debajo de $y = 1$:
$$\text{Ran}(\mathbf{f}) = ]-\infty, \mathbf{1}[ \cup [\mathbf{9}, +\infty[$$

## Ejercicio Ejercicio Jh 07 (Guía Quiz 4 — Pág. 18) · Función con Raíz Cuadrada

**Enunciado:** Analice y grafique: $f(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2-4}}$. (*Dato: máximo de rama central en* $\left(0, \frac{1}{2}\right)$).
**Solución:**

1. **Dominio:** Radicando no negativo con denominador no nulo: $\frac{x^2-1}{x^2-4} \geq 0$ y $x \neq \pm 2$. Usando la tabla de signos del Ejercicio 4, la fracción es $\geq 0$ en:
$$\text{Dom}(\mathbf{f}) = ]-\infty, \mathbf{-2}[ \cup [\mathbf{-1}, \mathbf{1}] \cup ]\mathbf{2}, +\infty[$$
2. **Paridad:** $f(-x) = f(x) \implies$ **Función PAR**.

3. **Cortes:** Eje $x$: $(\pm 1, 0)$. Eje $y$: $\left(0, \sqrt{1/4}\right) = \left(0, \frac{1}{2}\right)$.
4. **Asíntotas:** Verticales en $\mathbf{x = \pm 2}$; Horizontal en $\mathbf{y = \sqrt{1} = 1}$.
5. **Rango:** Al ser raíz cuadrada principal, $f(x) \geq 0$:

$$\text{Ran}(\mathbf{f}) = [\mathbf{0}, \mathbf{1/2}] \cup ]\mathbf{1}, +\infty[$$

## PARTE 2: Inyectividad, Sobreyectividad y Función Inversa (Guía 2.6)

**Plantilla La Plantilla Oficial para Demostrar Inyectividad**

Para obtener la máxima puntuación en demostraciones de inyectividad, escribe siempre estos 3 pasos:

1. *"Sean $x_1, x_2 \in \text{Dom}(f)$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$."*
2. *Desarrollo algebraico hasta cancelar términos idénticos.*
3. *Conclusión: "Por tanto, $x_1 = x_2$, lo que demuestra formalmente que $f$ es inyectiva."*

**¡Atención! ¡Cuidado con esta Trampa de Examen!**

**¡El error más común con raíces cuadradas!**
Al despejar $x$ en expresiones cuadráticas, **nunca** omitas el valor absoluto. La regla matemática estricta es:

$$\sqrt{A^2} = |A|$$

Primero escribe $|x - h| = \sqrt{\dots}$ y luego justifica por qué el signo resultante es $+$ o $-$ basándote en el intervalo de dominio dado en la hipótesis del problema.

**Ejercicio Ejercicio Jh 08 (Guía 2.6 — Pág. 15) · Parábola Biyectiva y Función Inversa**

**Enunciado:** Considere la función $f : [0, +\infty[ \to [1, +\infty[$ definida por $f(x) = x^2 + 1$. Demuestre que es biyectiva y determine su función inversa $f^{-1}(x)$.
**Demostración Formal de Examen:**

1. **Demostración de Inyectividad:** Sean $x_1, x_2 \in [0, +\infty[$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$:

$$x_1^2 + 1 = x_2^2 + 1 \implies x_1^2 = x_2^2 \implies \sqrt{x_1^2} = \sqrt{x_2^2} \implies |x_1| = |x_2|$$

Como la hipótesis establece que $x_1 \geq 0$ y $x_2 \geq 0$, se tiene que $|x_1| = x_1$ y $|x_2| = x_2$:

$$\mathbf{x_1 = x_2} \implies \mathbf{f} \text{ es estrictamente INYECTIVA.}$$

2. **Demostración de Sobreyectividad:** Sea $y \in [1, +\infty[$ un elemento cualquiera del codominio. Buscamos $x \in [0, +\infty[$ tal que $y = f(x)$:

$$y = x^2 + 1 \implies x^2 = y - 1 \implies |x| = \sqrt{y - 1}$$

Como $x \geq 0$, $|x| = x$. Además, como $y \geq 1 \implies y - 1 \geq 0$, la raíz existe en $\mathbb{R}$:

$$x = +\sqrt{y - 1} \in [0, +\infty[$$

Todo elemento del codominio tiene al menos una preimagen real $\implies$ **f** es SOBREYECTIVA.

3. **Cálculo de la Función Inversa:** Al ser inyectiva y sobreyectiva, $f$ es **BIYECTIVA**, por lo que su inversa existe de forma única:

$$\mathbf{f^{-1}} : [\mathbf{1}, +\infty[ \longrightarrow [\mathbf{0}, +\infty[, \qquad \mathbf{f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}}$$

4. **Propiedad Gráfica:** Las curvas de $f(x)$ y $f^{-1}(x)$ son **simétricas respecto a la recta diagonal $y = x$**.

**Ejercicio Ejercicios de Clase Resueltos de la Guía 2.6**

1. **Función Lineal (Pág. 12):** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = 5x - 2$.

$$5x_1 - 2 = 5x_2 - 2 \implies 5x_1 = 5x_2 \implies x_1 = x_2 \quad \text{(Inyectiva)}.$$

   Para todo $y \in \mathbb{R}$, $x = \frac{y+2}{5} \in \mathbb{R} \implies$ **Biyectiva** con $\mathbf{f^{-1}(x) = \frac{x+2}{5}}$.

2. **Parábola con Vértice Desplazado (Pág. 17):** $f : [2, +\infty[ \to [-4, +\infty[,\ f(x) = (x-2)^2 - 4$.

$$y = (x-2)^2 - 4 \implies (x-2)^2 = y + 4 \implies |x-2| = \sqrt{y+4}$$

   Como $x \geq 2 \implies x - 2 \geq 0$, se tiene $|x-2| = x - 2 \implies \mathbf{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+4}}$.

3. **Trampa del Dominio Negativo (Pág. 16):** $f : ]-\infty, 0] \to [0, +\infty[,\ f(x) = x^2$.

$$y = x^2 \implies |x| = \sqrt{y}$$

   Como $x \leq 0 \implies |x| = -x \implies -x = \sqrt{y} \implies \mathbf{x = -\sqrt{y}} \implies \mathbf{f^{-1}(x) = -\sqrt{x}}$.

4. **Función Racional Biyectiva (Pág. 18):** $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\},\ f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$.

$$y(x-1) = 2x + 3 \implies yx - 2x = y + 3 \implies x(y-2) = y + 3 \implies \mathbf{f^{-1}(x) = \frac{x+3}{x-2}}.$$

# PARTE 3: Transformaciones de Funciones y Formas Canónicas (Guía 2.5)

**Regla Fórmula Maestra de Transformación y Reglas de Signos**

$$g(x) = a \cdot f(b(x-h)) + k$$

- **Desplazamiento Horizontal ($h$):** $(x - h)$ desplaza $h$ unidades a la **derecha**; $(x + h)$ desplaza a la **izquierda**.
- **Desplazamiento Vertical ($k$):** $+k$ desplaza hacia **arriba**; $-k$ desplaza hacia **abajo**.
- **Escala Vertical ($a$):** $|a| > 1$ dilata; $|a| < 1$ comprime. Si $a < 0$: **reflexión en el eje $X$**.
- **Escala Horizontal ($b$):** $|b| > 1$ **comprime** por factor $\frac{1}{|b|}$; $|b| < 1$ **dilata**. Si $b < 0$: **reflexión en el eje $Y$**.

**Ejercicio Ejercicio Jh 09 (Guía 2.5 — Pág. 1) · Forma Canónica y Transformaciones Cuadrát**

**Enunciado:** A partir de $f(x) = x^2$, determine todas las transformaciones necesarias para

obtener:

$$g(x) = -\frac{3}{2}(2x+4)^2 + 5$$

Exprese la función en la forma estándar $a(x-h)^2+k$ y determine las coordenadas de su vértice.
**Solución Paso a Paso:**

1. **Factorización Interna Obligatoria:** El coeficiente de $x$ dentro del binomio debe ser 1:

$$2x+4 = 2(x+2) \implies (2x+4)^2 = [2(x+2)]^2 = 2^2 \cdot (x+2)^2 = 4(x+2)^2$$

2. **Obtención de la Forma Canónica:**

$$g(x) = -\frac{3}{2} \cdot \left[4(x+2)^2\right] + 5 = -6(x+2)^2 + 5$$

3. **Parámetros y Vértice:**

$$\mathbf{a = -6}, \quad \mathbf{h = -2}, \quad \mathbf{k = 5} \implies \mathbf{V(h,k) = (-2,5)}$$

   Como $a = -6 < 0$, la parábola abre hacia abajo $\implies$ Máximo absoluto en $y = 5$, con $\text{Ran}(\mathbf{g}) = (-\infty, \mathbf{5}]$.

4. **Secuencia Ordenada de Transformaciones desde $f(x) = x^2$:**
   (a) Traslación horizontal de 2 unidades hacia la izquierda: $(x+2)^2$.
   (b) Dilatación vertical de factor 6: $6(x+2)^2$.
   (c) Reflexión respecto al eje $X$: $-6(x+2)^2$.
   (d) Traslación vertical de 5 unidades hacia arriba: $-6(x+2)^2+5$.

5. **Equivalencia con la Interpretación Directa de la Guía Oficial:** La guía oficial también valida: 2 u a la izquierda, compresión horizontal de factor $\frac{1}{2}$, dilatación vertical de factor $\frac{3}{2}$, reflexión en eje $X$, y 5 u hacia arriba. Ambas son equivalentes pues $(2x)^2 = 4x^2$ y $4 \times \frac{3}{2} = 6$.

## Ejercicio Ejercicio Jh 10 (Guía 2.5 — Pág. 3) · Comparación de Operadores de Transformaci

**Enunciado:** Sea una función cualquiera $f$. Compare las transformaciones de:

$$g(x) = -2f(x-3)+4 \qquad \text{vs} \qquad h(x) = f(-2(x-3))+4$$

Describa detalladamente las transformaciones de cada una.
**Solución Comparativa:**

| **Propiedad** | **Para** $g(x) = -2f(x-3)+4$ | **Para** $h(x) = f(-2(x-3))+4$ |
|---|---|---|
| **Traslación** $X$ | 3 unidades a la derecha $(x \to x+3)$ | 3 unidades a la derecha $(x \to x+3)$ |
| **Factor Escala** | **Dilatación vertical de factor 2** | **Compresión horizontal de factor** $\frac{1}{2}$ |
| **Reflexión** | **Respecto al eje** $X$ (invierte $Y$) | **Respecto al eje** $Y$ (invierte $X$) |
| **Traslación** $Y$ | 4 unidades hacia arriba $(y \to y+4)$ | 4 unidades hacia arriba $(y \to y+4)$ |
| **Mapeo** | $(x,y) \longrightarrow (\mathbf{x+3},\ \mathbf{-2y+4})$ | $(x,y) \longrightarrow \left(-\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{2}}+\mathbf{3},\ \mathbf{y+4}\right)$ |

**Visualización con Prototipo $f(x) = \sqrt{x}$:** Ambas curvas comparten el punto ancla transformado $(3,4)$, pero $g(x)$ se proyecta hacia **abajo-derecha** ($\text{Dom} = [3,+\infty), \text{Ran} = (-\infty,4]$) mientras $h(x)$ se proyecta hacia **arriba-izquierda** ($\text{Dom} = (-\infty,3], \text{Ran} = [4,+\infty)$).

**Ejercicio Ejercicios de Reconstrucción de Funciones (Guía 2.5 — Págs. 2 a 4)**

1. **Reconstrucción de Valor Absoluto:** $f(x) = |x|$, vértice $(-3, 4)$, pasa por $(-1, 1)$, abre hacia abajo:

$$g(x) = a|x+3| + 4 \implies 1 = a|-1+3| + 4 \implies 1 = 2a + 4$$
$$\implies a = -\tfrac{3}{2} \implies \mathbf{g(x) = -\frac{3}{2}|x+3| + 4}$$

2. **Reconstrucción de Radical:** $f(x) = \sqrt{x}$, inicio $(5, -2)$, reflejada en eje $X$, pasa por $(9, -6)$:

$$g(x) = -a\sqrt{x-5} - 2 \implies -6 = -a\sqrt{9-5} - 2 \implies -4 = -2a$$
$$\implies a = 2 \implies \mathbf{g(x) = -2\sqrt{x-5} - 2}$$

3. **Reconstrucción de Parábola:** $f(x) = x^2$, vértice $V(4, -3)$, pasa por $(6, 5)$:

$$g(x) = a(x-4)^2 - 3 \implies 5 = a(6-4)^2 - 3 \implies 8 = 4a$$
$$\implies a = 2 \implies \mathbf{g(x) = 2(x-4)^2 - 3}$$

## PARTE 4: Banco de Práctica Rápida para Jhoselyn

Resuelve estos ejercicios por tu cuenta y contrasta con las respuestas finales:

1. **Simulacro Quiz 4 (Función Racional):** Realice el análisis de 7 pasos de:

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9}$$

   *Respuestas clave:* $\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$; función par; cortes en $(\pm 2, 0)$ y $(0, 4/9)$; asíntotas verticales $x = \pm 3$; asíntota horizontal $y = 1$; rango $\text{Ran}(g) = \left]-\infty, \frac{4}{9}\right] \cup ]1, +\infty[$.

2. **Inversa Cuadrática:** Sea $h : [3, +\infty[ \to [-1, +\infty[$ con $h(x) = (x-3)^2 - 1$. Demuestre que es inyectiva y halle su inversa. *Respuesta:* $\mathbf{h^{-1}(x) = 3 + \sqrt{x+1}}$ con $\text{Dom}(h^{-1}) = [-1, +\infty[$.

3. **Reconstrucción de Vértice:** Halle la ecuación de la parábola con vértice en $(2, -5)$ que pasa por $(4, 3)$. *Respuesta:* $\mathbf{g(x) = 2(x-2)^2 - 5}$.

**¡Mucho éxito en el Quiz 4 y los exámenes parciales, Jhoselyn! Con este método estructurado obtendrás 10/10.**